

LOCALITO

PWA SaaS multi-negocio para comercios de barrio

Evaluación Formativa Fase 1

Definición de Proyecto APT

Asignatura	Capstone (PTY4614)
Integrantes	[NOMBRE INTEGRANTE 1] · [NOMBRE INTEGRANTE 2] · [NOMBRE INTEGRANTE 3, si corresponde]
Docente	[NOMBRE DEL/DE LA DOCENTE]
Sección	[SECCIÓN]
Institución	Duoc UC
Fecha	[DD/MM/AAAA]

Documento preparado para revisión académica. Los campos entre corchetes deben completarse antes de entregar.

Índice

1. Resumen / Resumen ejecutivo	3
2. Abstract	3
3. Descripción y relevancia del Proyecto APT	4
4. Relación con el perfil de egreso	8
5. Intereses profesionales	10
6. Factibilidad	10
7. Desarrollo de ingeniería	13
8. Calidad disciplinaria y estrategia de pruebas	19
9. Individual conclusions	22
10. Reflection	23
11. Bibliografía	24
Anexo A. Trazabilidad y evidencia	25

1. Resumen / Resumen ejecutivo

Localito es una propuesta de producto SaaS vendible para micro y pequeños comercios de barrio administrados directamente por sus dueños. Resuelve un dolor operacional concreto: pérdidas o desconocimiento de stock, fiados sin trazabilidad, diferencias de caja, tiempo perdido en registros dispersos y decisiones tomadas sin información confiable. La solución reúne venta, inventario, fiado, caja, compras y proveedores en una PWA accesible desde el celular, con operación offline controlada y apoyo de cámara, código de barras e inteligencia artificial opcional.

La hipótesis comercial es una suscripción mensual simple por negocio, precedida por una prueba o piloto que permita validar adopción, uso recurrente y disposición a pagar. No existen todavía ventas, ahorros, retorno de inversión ni pilotos medidos que puedan declararse como resultados. La viabilidad comercial se comprobará con entrevistas, observación de uso y métricas de activación, retención, tiempo por venta, exactitud de inventario, morosidad y diferencias de caja. El núcleo operacional está implementado; la evidencia manual completa, la integración tributaria chilena y la integración productiva de Webpay permanecen pendientes o fuera de esta fase.

2. Abstract

2.1 Resumen en español

Localito propone una solución digital de bajo acceso para comercios de barrio mediante una PWA SaaS multi-negocio. El sistema integra ventas, inventario, clientes, crédito informal, caja, compras, proveedores y control de usuarios, con aislamiento de datos por negocio. Además, incorpora reconocimiento de productos por código de barras y un flujo opcional de visión artificial. La arquitectura utiliza React en la interfaz, Node.js con API REST en el backend y PostgreSQL como persistencia principal, con modo memoria para demostraciones controladas. La propuesta es relevante para el campo de la informática porque combina desarrollo full-stack, modelado de datos, seguridad, pruebas, despliegue y gestión ágil. El alcance actual prioriza el núcleo operacional y declara como pendientes la evidencia manual completa, la integración tributaria con SII y el reemplazo de Webpay simulado por una integración productiva.

2.2 Abstract in English

Localito is a low-barrier digital solution for neighborhood businesses delivered as a multi-tenant SaaS Progressive Web App. It integrates sales, inventory, customer credit, cash shifts, purchases, suppliers, and user management while isolating each business tenant. It also supports barcode recognition and an optional computer-vision workflow. The architecture combines a React client, a Node.js REST API, and PostgreSQL persistence, with an in-memory mode for controlled demonstrations. The project is relevant to the information technology field because it combines full-stack development, data modeling, security, testing, deployment, and agile project management. The current scope prioritizes the operational core and explicitly leaves full manual evidence collection, Chilean tax integration, and production Webpay integration for later stages.

3. Descripción y relevancia del Proyecto APT

3.1 Problema y oportunidad

Los pequeños comercios suelen operar con herramientas dispersas o manuales. Esto dificulta conocer el stock real, controlar fiados, conciliar caja, reconstruir devoluciones y disponer de información confiable para decidir compras. La oportunidad consiste en entregar una herramienta simple, móvil y escalable que concentre esas funciones sin requerir infraestructura especializada en el local.

3.2 Cliente ideal

El cliente ideal es un micro o pequeño comercio de barrio administrado por su dueño o dueña, con operación manual o fragmentada, baja infraestructura tecnológica y necesidad de controlar el negocio desde el celular. Incluye almacenes, minimarkets, botillerías, bazares, peluquerías y comercios familiares donde la misma persona vende, compra, cobra fiados y revisa caja.

3.3 Dolor priorizado

- Pérdidas o desconocimiento de stock que dificultan reponer y vender con certeza.
- Fiados registrados en cuadernos o mensajes, sin saldo, vencimiento ni abonos trazables.
- Diferencias de caja difíciles de explicar al cierre del turno.
- Tiempo perdido al duplicar registros o buscar información en distintos medios.
- Decisiones de compra, precio y cobranza tomadas sin datos consolidados.

3.4 Alternativas actuales

Las alternativas habituales son el cuaderno, la memoria, una planilla o un POS genérico. El cuaderno y la memoria son accesibles, pero presentan baja trazabilidad; la planilla exige disciplina y suele quedar separada de la venta; un POS genérico puede registrar transacciones, aunque no siempre integra fiado, compras, operación móvil y necesidades propias del comercio local. Localito busca superar esa fragmentación con una experiencia integrada y de baja barrera.

3.5 Propuesta de valor y solución

Área	Capacidad de Localito	Beneficio esperado
Ventas	Ticket, descuentos, notas, pagos simples/divididos e idempotencia	Atención más rápida y menor riesgo de cobros duplicados.
Inventario	Productos, variantes, unidades, packs, stock mínimo, vencimientos y kardex	Mejor control de existencias y reposición.
Clientes y fiado	Cupo, plazo, bloqueo, cuentas por cobrar, abonos y recordatorios	Trazabilidad del crédito informal.
Caja y	Turnos, movimientos, cierre;	Conciliación operativa y

Área	Capacidad de Localito	Beneficio esperado
compras	proveedores, órdenes y recepción	actualización de costos.
Cámara e IA	ZXing para códigos y visión opcional comparada con el catálogo	Ingreso y consulta de productos con una interfaz natural.
Administración	Roles system_admin, owner y seller; suspensión y auditoría	Gobierno multi-negocio y separación de responsabilidades.

3.6 Beneficios esperados

El cliente podría ganar mayor visibilidad de existencias y deudas, cierres de caja más explicables, menos duplicación de tareas y una base de datos para decidir compras y cobranza. Son beneficios esperados que deberán medirse en un piloto; no se presentan como ahorros, ventas o retorno de inversión ya obtenidos.

3.7 Comparación cualitativa

Alternativa	Fortaleza	Brecha frente a Localito
Cuaderno o memoria	Costo inicial mínimo y uso conocido.	Baja trazabilidad, búsqueda lenta y datos no consolidados.
Planilla	Flexible para algunos dueños.	Registro manual separado de la venta y difícil uso móvil simultáneo.
POS genérico	Ordena ventas y puede incluir inventario.	Puede ser complejo o no integrar fiado, compras, offline y contexto local.
Localito	Integra operación crítica en celular/PWA.	Debe validar adopción, disposición a pagar y soporte sostenible.

3.8 Relevancia para el campo laboral

El proyecto reproduce problemas reales de la industria: autenticación segura, autorización por roles, aislamiento multi-tenant, consistencia de inventario, transacciones de venta, experiencia móvil, recuperación ante redes inestables y trazabilidad. Por ello permite demostrar competencias directamente transferibles a equipos de desarrollo de software, consultoría tecnológica, aseguramiento de calidad y gestión de productos digitales.

El impacto es doble. Para el negocio, ordena procesos críticos con menor barrera de adopción. Para el equipo desarrollador, obliga a integrar interfaz, API, persistencia, seguridad y pruebas dentro de un alcance coherente. El ticket emitido es un comprobante interno y no sustituye una boleta tributaria; la integración con SII o un proveedor autorizado se mantiene fuera del MVP académico.

4. Relación con las competencias del perfil de egreso

Competencia	Aplicación concreta en Localito	Evidencia/resultado
Realizar pruebas de certificación	Diseño de matriz funcional, pruebas automatizadas de reglas críticas y planificación de pruebas manuales en navegador y móvil.	Casos CP-01 a CP-46; siete casos automatizados figuran aprobados y el resto conserva estado pendiente de evidencia.
Gestionar proyectos informáticos	Definición de alcance, backlog, sprints, riesgos, criterios de aceptación y prioridades de MVP.	Plan de nueve sprints (0–8), roadmap y mitigaciones documentadas.
Construir modelos de datos	Modelo multi-tenant para negocios, usuarios, productos, stock, ventas, clientes, deudas, pagos, compras y auditoría.	Esquema PostgreSQL y modo memoria para demostración; tenant derivado desde la sesión.
Desarrollar una solución de software	Implementación full-stack de una PWA, API REST, autenticación, roles, módulos operacionales, cola offline y despliegue preparado.	Código organizado en frontend/backend, scripts de compilación, pruebas y configuración de Vercel/PostgreSQL.

4.1 Indicadores de calidad disciplinarios

- 1.1 Diseño de pruebas: existe una matriz que relaciona módulos, pasos, resultado esperado y estado.
- 1.2 Aplicación de pruebas: hay pruebas automatizadas aprobadas para idempotencia, devoluciones, límite de crédito, caja, compras y recuperación de contraseña; las manuales no se presentan como aprobadas.
- 1.3 Mejora basada en resultados: la matriz funciona como línea base para registrar hallazgos, corregir defectos y repetir pruebas antes de la defensa.
- 2.1 Planificación: alcance, backlog, sprints, riesgos, criterios de aceptación y ambientes están definidos.
- 2.2 Control: los estados “Automatizada aprobada” y “Pendiente evidencia” permiten controlar avance sin sobrestimar resultados.
- 3.1 y 3.2 Datos: el modelo contempla relaciones, persistencia PostgreSQL, historial y aislamiento por negocio.
- 4.1 a 4.3 Software: la solución está construida e integrada; la implantación productiva completa depende de variables seguras, base persistente y validación final en dispositivos.

5. Relación con los intereses profesionales

El proyecto se alinea con intereses profesionales en desarrollo full-stack, arquitectura de software, experiencia móvil, seguridad, datos y automatización de procesos. Localito permite trabajar sobre un producto completo y no sobre una función aislada: cada decisión de interfaz tiene efectos en la API, el modelo de datos, la trazabilidad y la experiencia del usuario.

También ofrece una aproximación concreta al uso responsable de inteligencia artificial. La visión no reemplaza las reglas de negocio ni la confirmación humana: la imagen se reduce en el navegador, se procesa en el backend y la respuesta se compara con el catálogo del negocio. Cuando no hay clave configurada, se mantiene un flujo controlado por código o pista, evitando que una dependencia externa bloquee la demostración.

Antes de entregar, cada integrante debe personalizar esta sección con una frase breve sobre su motivación, por ejemplo: “[NOMBRE]: mi interés profesional se centra en _____; mi aporte y aprendizaje dentro de Localito corresponde a _____”.

6. Factibilidad

6.1 Factibilidad técnica

La base tecnológica es accesible para un proyecto académico: Node.js 20+, React, API REST, PostgreSQL 16 o Docker y herramientas habituales de control de versiones. La solución puede operar en modo memoria para una demostración rápida, aunque la persistencia real requiere PostgreSQL. La PWA evita depender de una aplicación nativa y permite probar en escritorio y teléfono.

6.2 Tiempo, materiales y factores externos

Dimensión	Condición	Respuesta de factibilidad
Tiempo	Asignatura organizada por sprints	Priorizar núcleo operacional y congelar alcance antes de pruebas finales.
Materiales	PC, Node.js, navegador; PostgreSQL/Docker para persistencia	Herramientas disponibles y reproducibles mediante comandos documentados.
Dispositivo	Teléfono para cámara y experiencia móvil	La demostración base funciona en navegador; cámara real requiere HTTPS o una red configurada.
Servicios externos	OpenAI, correo, Vercel y base remota son configurables	Usar degradación controlada y no exponer claves en frontend o repositorio.
Normativa	Boleta electrónica chilena fuera del MVP	Presentar solo ticket interno y declarar futura integración SII.
Validación	Evidencia manual incompleta	Ejecutar matriz priorizada, capturar resultados y corregir antes de la defensa.

6.3 Modelo comercial como hipótesis

Se plantea una suscripción mensual por negocio, con prueba o piloto inicial y planes simples según necesidades operativas. Los precios, límites de cada plan, duración de prueba y canales de venta están por validar con clientes reales. La hipótesis solo será sostenible si el valor percibido supera el costo, la activación es simple y el soporte puede atender a varios negocios sin elevar excesivamente el costo operativo.

6.4 Qué gana el cliente y cómo puede sostenerse

El negocio obtiene una fuente única para vender, controlar stock, registrar fiado, conciliar caja y planificar compras desde el celular. Localito puede sostenerse mediante ingresos recurrentes por suscripción, onboarding estandarizado, infraestructura multi-negocio compartida y soporte gradual. Debe validarse con retención, costos de operación, solicitudes de soporte y disposición a pagar, sin proyectar ROI no medido.

6.5 Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Efecto	Mitigación
Alcance excesivo	Retraso o calidad irregular	Separar MVP, pendientes y roadmap; trabajar por prioridad.
Conectividad inestable	Venta interrumpida o duplicada	Cola local, sincronización e idempotencia.
Reconocimiento incorrecto	Producto equivocado	Código de barra primero, confianza visible y confirmación/corrección humana.
Pérdida o cruce de datos	Impacto de seguridad	Sesiones seguras, autorización por rol y tenant derivado del token.
Dependencia externa	Demo bloqueada	Flujos alternativos controlados y variables opcionales.
Falta de evidencia	Resultado académico no demostrable	Matriz, capturas, registro de hallazgos y repetición de pruebas.

7. Desarrollo de ingeniería

7.1 Objetivo general

Diseñar e implementar una PWA SaaS multi-negocio que permita a comercios de barrio gestionar ventas, productos, stock, caja, compras, proveedores y clientes, incorporando fiado, operación offline controlada y reconocimiento asistido desde la cámara del teléfono.

7.2 Objetivos específicos

- Implementar autenticación, recuperación de contraseña, roles y aislamiento por negocio.
- Centralizar el catálogo, stock, vencimientos, kardex, alertas y costos.
- Registrar ventas con distintos medios de pago, devolución, anulación e idempotencia.
- Administrar clientes, cupos, deudas, abonos y cobros compartibles.
- Gestionar turnos de caja, compras, proveedores y auditoría.
- Proveer una PWA instalable con comportamiento móvil y cola local ante pérdida de conexión.
- Validar reglas críticas mediante pruebas automatizadas y completar evidencia manual priorizada.

7.3 Alcance implementado y límites

Estado	Contenido
Implementado	Núcleo operacional: plataforma/negocios, usuarios, sesiones, productos, stock, ventas, clientes y fiado, devoluciones, compras, caja, auditoría, CSV, offline/PWA, códigos de barra y visión opcional.
Simulado/controlado	Webpay para demostración académica; reconocimiento por pista cuando no existe clave de visión.
Pendiente de evidencia	Pruebas manuales de interfaz, móvil, PWA, permisos, cámara, red y flujos integrales indicadas en la matriz.
Fuera de alcance	Boleta/factura electrónica SII, contabilidad completa, hardware fiscal y operación productiva sin una base persistente configurada.

7.4 Arquitectura

Capa	Responsabilidad	Tecnología
Presentación	Interfaz mobile-first, PWA, caché, cola local y captura de cámara.	React + TypeScript + Vite.
Aplicación	API, autenticación, permisos, reglas de venta, stock, fiado, caja y compras.	Node.js + Express + TypeScript.
Datos	Persistencia multi-negocio, auditoría y transacciones.	PostgreSQL; memoria solo para demo.
Integraciones	Visión, correo, despliegue y pagos de demostración.	OpenAI opcional, Gmail/Resend, Vercel y Webpay simulado.

7.5 Modelo de datos y seguridad

El negocio funciona como tenant. Las sesiones determinan el negocio y el rol; una cabecera proporcionada por el cliente no debe modificar ese contexto. Las entidades principales abarcan negocios, usuarios, sesiones, productos, movimientos de stock, ventas, ítems, pagos, clientes, cuentas por cobrar, abonos, proveedores, órdenes de compra, turnos de caja y registros de auditoría.

Control	Implementación o criterio
Contraseñas	Derivación mediante scrypt; no se almacenan en texto claro.
Sesiones	Tokens aleatorios almacenados como hash, con expiración y revocación.
Autorización	Roles system_admin, owner y seller protegidos en interfaz y API.
Multi-tenant	El negocio se deriva desde la sesión; no se confía en x-tenant-id.
Recuperación	Enlace de un solo uso, vencimiento de 30 minutos y revocación de sesiones anteriores.
Secretos	Claves solo en variables privadas; nunca con prefijo VITE_ ni en el repositorio.
Auditoría	Registro de operaciones críticas para trazabilidad.

7.6 Flujos críticos

Venta

1. Autenticar usuario y verificar turno/permiso.
2. Buscar o reconocer producto; validar disponibilidad.
3. Construir ticket, descuentos y pagos.
4. Confirmar con clave idempotente.
5. Registrar venta y movimientos; emitir ticket interno.

Fiado

6. Seleccionar cliente elegible.
7. Validar cupo, plazo y bloqueo.
8. Registrar venta y cuenta por cobrar.
9. Aceptar abonos y mantener saldo/historial.

Compra

10. Crear proveedor y orden.
11. Recibir cantidades.
12. Actualizar stock, kardex y costo promedio ponderado.

Reconocimiento

13. Intentar código de barra.
14. Si corresponde, enviar imagen reducida al backend.
15. Comparar propuesta con catálogo y mostrar confianza.
16. Solicitar confirmación o corrección.

7.7 Gestión del proyecto

Se adopta Scrum con entregas incrementales. El Product Backlog organiza historias y criterios de aceptación; cada Sprint Backlog selecciona trabajo verificable. La Definition of Done debe incluir código integrado, revisión de permisos, prueba pertinente, documentación mínima y ausencia de secretos expuestos.

Sprint	Objetivo principal
0	Preparación, arquitectura, backlog y repositorio.
1	Base técnica, autenticación y multi-tenant.
2	Productos e inventario.
3	Ventas y comprobante interno.
4	Clientes, fiado y abonos.
5	Cámara, códigos e IA.
6	Pagos de demostración y alertas.
7	Reportes, PWA y experiencia móvil.
8	Pruebas, correcciones, documentación y defensa.

7.8 Puesta en marcha y verificación técnica

Requisitos: Node.js 20 o superior, npm 10 o pnpm y PostgreSQL 16 o Docker Desktop para persistencia. Secuencia base:

```
npm install · Copy-Item .env.example .env · npm run db:up · npm run dev:api · npm run dev:web
```

Antes de presentar se deben ejecutar `npm run typecheck`, `npm run build` y `npm run test -w apps/api`. Esta entrega no infiere sus resultados: cualquier aprobación debe respaldarse con la salida real de esos comandos y con evidencia fechada.

7.9 Ingeniería orientada a valor vendible

La ingeniería prioriza el dolor que el cliente estaría dispuesto a resolver: confiabilidad de venta e inventario, trazabilidad de fiado, caja comprensible y continuidad desde el celular. Multi-tenant, offline, idempotencia, roles y auditoría reducen fricción y riesgo en un servicio por suscripción. La cámara y la IA son diferenciadores secundarios: deben mejorar velocidad o facilidad sin reemplazar la exactitud ni bloquear la operación.

8. Calidad disciplinaria y estrategia de pruebas

8.1 Enfoque

La validación combina pruebas automatizadas para reglas de negocio críticas y pruebas manuales para experiencia, compatibilidad móvil, permisos visibles, cámara, PWA y comportamiento offline. Cada caso debe registrar ambiente, pasos, resultado observado, evidencia, responsable y fecha. Un caso pendiente no se considera aprobado hasta ejecutar y documentar su resultado.

8.2 Estado verificable según la matriz

Estado	Casos	Interpretación
Automatizada aprobada	CP-35, CP-36, CP-37, CP-38, CP-39, CP-41 y CP-46.	La matriz registra aprobación automatizada de idempotencia, devoluciones, crédito, caja, compras y recuperación de contraseña.
Pendiente evidencia	CP-01 a CP-34, CP-40 y CP-42 a CP-45.	Requieren ejecución/captura manual o evidencia adicional; no se declaran aprobados en este informe.

Nota de consistencia: el documento fuente lista siete casos como “Automatizada aprobada”. La entrega conserva ese conteo y evita elevar a aprobado cualquier caso cuyo estado sea “Pendiente evidencia”.

8.3 Plan de pruebas prioritario antes de la defensa

Prioridad	Casos	Criterio de salida
Alta	CP-01, CP-02, CP-07, CP-08, CP-24 a CP-26, CP-31 a CP-34	Flujos críticos y seguridad ejecutados sin defectos bloqueantes; capturas y respuestas API registradas.
Alta	CP-22, CP-23, CP-44 y CP-45	Compatibilidad móvil/offline/visión validada en ambiente declarado; registrar limitaciones reales.
Media	CP-03 a CP-06, CP-09 a CP-21, CP-27 a CP-30, CP-40, CP-42 y CP-43	Funciones administrativas y de soporte ejecutadas con evidencia.
Regresión	CP-35 a CP-39, CP-41 y CP-46	Volver a ejecutar suite automatizada después de correcciones; conservar reporte de salida.

8.4 Ciclo de mejora

17. Ejecutar caso y capturar evidencia.
18. Registrar resultado observado y desviación.
19. Clasificar severidad y causa probable.
20. Corregir en una rama controlada.
21. Repetir el caso y la regresión asociada.
22. Actualizar la matriz solo con evidencia verificable.

8.5 Plan de validación de vendibilidad

El objetivo es comprobar que el dolor es frecuente, relevante y suficientemente valioso como para justificar adopción y pago. No se considerará validada la vendibilidad solo por completar el software.

Evidencia	Aprendizaje buscado	Métrica o señal
Entrevistas	Prioridad del dolor y alternativa actual.	Frecuencia, severidad y lenguaje espontáneo.
Piloto controlado	Activación y uso de flujos centrales.	Activación, uso semanal y tareas completadas.
Disposición a pagar	Aceptación de suscripción y planes simples.	Rango declarado, objeciones y conversión.
Uso y retención	Valor recurrente.	Retención, frecuencia y abandono.
Impacto operacional	Cambio en el trabajo diario.	Tiempo por venta, exactitud, morosidad y diferencias de caja.
Sostenibilidad	Esfuerzo de operar el servicio.	Incidencias, soporte y costo por negocio.

9. Individual conclusions

[Student 1 name]

Localito can become a sellable product because it addresses concrete operational pain: uncertain stock, informal credit without traceability, cash discrepancies, duplicated work, and decisions without reliable data. My contribution and learning must be completed here: [DESCRIBE CONTRIBUTION AND LEARNING]. No sales, savings, pilots, or return on investment should be claimed until they are measured with real businesses.

[Student 2 name]

Commercial value depends on reducing daily friction for owner-managed neighborhood businesses. A mobile PWA that connects sales, inventory, customer credit, cash shifts, and purchases may offer a lower adoption barrier than fragmented records or a generic POS. My individual contribution must be completed here: [DESCRIBE CONTRIBUTION AND LEARNING]. The monthly SaaS subscription remains a hypothesis whose price and willingness to pay require validation.

[Student 3 name, if applicable]

Localito differentiates itself through local-business workflows, offline continuity, barcode scanning, and optional computer vision, but those features must support the prioritized pain. The next step is to test activation, repeated use, retention, willingness to pay, transaction time, inventory accuracy, overdue credit, and cash differences. My individual contribution must be completed here: [DESCRIBE CONTRIBUTION AND LEARNING].

10. Reflection

The project should be presented as a business hypothesis supported by engineering, not as a completed commercial success. Localito targets a specific and observable pain for small neighborhood businesses. The responsible next step is to interview owners, run a controlled pilot, measure activation and recurring use, test willingness to pay, and compare operational indicators before and after adoption. Evidence must determine whether the subscription is sustainable; unmeasured sales, savings, pilots, or ROI must never be presented as facts.

11. Bibliografía

Repositorio Localito. README.md. Descripción funcional, requisitos, variables de entorno, puesta en marcha y verificación técnica. Consulta interna: 24-08-2026.

Equipo Localito. Documento-Proyecto-Localito.md. Definición, objetivos, alcance, arquitectura, datos, Scrum, riesgos y estado de desarrollo. Consulta interna: 24-08-2026.

Equipo Localito. Matriz-Pruebas-Localito.md. Casos funcionales, estados y evidencias recomendadas. Consulta interna: 24-08-2026.

Duoc UC. 1.4_APT122_FormativaFase1.docx. Pauta de evaluación formativa de Definición Proyecto APT.

Declaración de alcance de las fuentes

Las afirmaciones de implementación y pruebas provienen de los documentos internos indicados. Este informe no agrega resultados manuales inexistentes ni presenta como productivas las integraciones simuladas u opcionales.

Anexo A. Trazabilidad con la pauta y evidencia

Indicador de evaluación	Sección de respuesta	Evidencia prevista
1. Descripción y relevancia	Secciones 1, 2 y 3	Problema, solución, alcance, beneficios y relación con el campo laboral.
2. Perfil de egreso	Sección 4	Matriz de competencias e indicadores disciplinarios.
3. Intereses profesionales	Sección 5	Relación técnica y placeholders para personalización individual.
4. Factibilidad	Sección 6	Tiempo, materiales, externos, riesgos y mitigaciones.
5. Calidad disciplinaria	Secciones 7 y 8	Arquitectura, datos, seguridad, gestión, matriz y ciclo de mejora.

A.1 Evidencia de validación de vendibilidad

- Entrevistas anonimizadas y matriz de dolores, alternativas, frecuencia y severidad.
- Piloto con criterios de salida, activación, uso, retención, disposición a pagar y objeciones.
- Medición operacional y de sostenibilidad: tiempo por venta, exactitud, morosidad, caja, soporte e infraestructura.

A.2 Evidencias técnicas que deben adjuntarse después de ejecutarlas

- Venta completa, ticket y variación correcta de stock.
- Fiado, abono, saldo, apertura y cierre de caja.
- Salida de typecheck, build, pruebas y reejecución tras defectos.
- Permisos de vendedor y rechazo 403 en API.
- PWA/celular, cámara o código de barras según ambiente.